

勘察单位竣工验收总结报告

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段

S1：金吉路站

汇报人：张燕子

上海广联环境岩土工程股份有限公司

2026年05月06日

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段

S1：金吉路站

项目名称

工程概况

地下车站，地下2层双柱三跨框架

明挖顺作法

勘察等级

甲级

基坑支护安全等级

主体结构一级；附属结构二级

工程概况及本次验收范围

01

02

勘察工作依据

03

勘察单位的质量行为情况

内容导览

04

工程建设过程中勘察单位有关法律、法规及工程建设标准强制性条文的执行情况

05

工程质量勘察评估意见

06

对工程遗留质量缺陷的处理意见

07

其他需要说明的情况

PART 01

工程概况及本次验收范围

本次验收工点为上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段金吉路站，金吉路位于上海市浦东新区申江路起止里程SK0+602.808~SK1+025.257。金吉路站为上海市轨道交通市域线崇明线一期工程第1个车站，车站中心里程为SK0+602.808，车站标准段基坑埋深为14.0m，南端头井基坑埋深为15.7m，北端头井基坑埋深16.7m，为地下2层双柱三跨结构，采用明挖顺作法施工。车站附属结构分为2个出入口，3组风亭，1条换乘通道。其中1号出入口位于车站东侧，榕桥路南侧，2号出入口与2.3号出入口位于车站西侧，申江路东侧绿化带内。所有附属结构均为地下一层结构，基坑开挖深度约7.8~11.8m，采用明挖顺作法施工。

PART 02

勘察工作依据

国家标准

- 国家标准《工程勘察通用规范》(GB 50017-2021) (2021版);
- 国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB 50307 - 2012) ;
- 国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021 - 2001, 2009年版) ;
- 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011);
- 国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》(GB 55003-2021) ;
- 国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021) ;
- 国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) (2016版) ;
- 国家标准《铁路工程抗震设计规范》(GB 50111 - 2006, 2009年版) ;
- 国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》(GB 50909 - 2014) ;
- 国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019);
- 国家标准《工程测量标准》(GB50026-2020);
- 国家标准《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007);
- 国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T 50046-2018) ;
- 国家标准《岩土工程基本术语标准》(GB/T50279-2014);

01

PART 02

勘察工作依据

国家标准

- 国家标准《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；
- 国家标准《地铁设计规范》（GB 50157 - 2013）；
- 国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306 - 2015）；
- 国家标准《工程建设勘察企业质量管理标准》（GB 50379 - 2018）；
- 国家标准《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314 - 2009）；
- 国家标准《岩土工程勘察安全规范》（GB/T 50585 - 2019）；
- 国家标准《地基动力特性测试规范》（GB/T 50269 - 2015）；

01

PART 02

勘察工作依据

行业标准

- 行业标准《岩土工程勘察P-BIM软件功能与信息交换标准》（T/CECS - CBIMU 3 - 2017）；
- 行业标准《铁路工程地质勘察规范》（TB 10012 - 2019）；
- 行业标准《铁路工程不良地质勘察规程》（TB 10027 - 2012）；
- 行业标准《铁路工程特殊岩土勘察规程》（TB 10038 - 2012）；
- 行业标准《铁路工程物理勘探规范》（TB 10013 - 2010）；
- 行业标准《铁路工程地质钻探规程》（TB 10014 - 2012）；
- 行业标准《铁路工程地质原位测试规程》（TB 10018 - 2018）；
- 行业标准《铁路隧道设计规范》（TB 10003 - 2016）；
- 行业标准《铁路路基设计规范》（TB 10001 - 2016）；
- 行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94 - 2008）；
- 行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120 - 2012）；
- 行业标准《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）；
- 行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87 - 2012）；
- 行业标准《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476 - 2019）；

02

PART 02

勘察工作依据

行业标准

□行业标准《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB 10005 - 2010) ;

□行业标准《铁路工程水质分析规程》(TB 10104 - 2003) ;

□行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56 - 2012) ;

□行业标准《软土地区岩土工程勘察规程》(JGJ 83 - 2011) ;

□行业标准《城市测量规范》(CJJ/T 8 - 2011) ;

□行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 97 - 2012) ;

□行业标准《静力触探技术标准》(CECS 04: 88);

02

PART 02

勘察工作依据

地方标准

- 上海标准《岩土工程勘察规范》（DGJ 08 - 37 - 2012）；
- 上海标准《城市轨道交通设计规范》（DG/TJ 08 - 109 - 2017）；
- 上海标准《地基基础设计标准》（DGJ 08 - 11 - 2018）；
- 上海标准《建筑抗震设计规程》（DGJ 08 - 9 - 2013）；
- 上海标准《地基处理技术规范》（DGJ 08 - 40 - 2010）；
- 上海标准《基坑工程技术标准》（DGJ 08 - 61 - 2018）；
- 上海标准《静力触探技术规程》（DG/TJ 08 - 2189 - 2015）；
- 上海标准《旁通道冻结法技术规程》（DGJ 08 - 902 - 2006）；
- 上海标准《岩土工程勘察文件编制深度规定》（DGJ 08 - 72 - 2012）；
- 上海标准《岩土工程勘察外业操作规程》（DG/TJ 08 - 1001 - 2013）；
- 上海标准《地下铁道建筑结构抗震设计规范》（DG/TJ 08 - 2064 - 2009）；
- 上海标准《建筑信息模型应用标准》（DG/TJ08-2201-2016）；

03

PART 02

勘察工作依据

其他标准

- 《城市轨道交通岩土工程勘察信息模型数据规则》（STB/TX - 011007 - 2016）；
- 住建部《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；
- 住建部《岩土工程勘察文件技术审查要点》（2020版）；
- 住建部《城市轨道交通工程地质风险控制技术指南》（2020版）；
- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）；
- 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）；
- 本工程招标文件及招标补充文件、设计方提供的设计图纸；
- 上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的《上海市轨道交通崇明线工程浦东陆域段初步勘察报告》（K201806-C）。

04

PART 03

勘察单位的质量行为情况

规范执行情况

勘察方案的布置、勘察工作方法选取、外业施工和土工试验过程及质量控制、勘察成果报告的编制均严格按照相关规范、规程要求

01

PART 03

勘察单位的质量行为情况

规范执行情况

勘察方案

1、勘探孔布置应根据构筑物性质、设计需要、地质单元的复杂程度综合确定。

2、勘探孔平面布置：沿车站主体基坑边线勘探孔按“双排”网格布孔，孔距为20.0~35.0m；车站附属结构在利用车站主体勘探孔，孔距为20.0~35.0m。

3、钻孔与静探孔的比例：按钻孔与静探孔的比例一般在1:1 ~ 1:2，当工点勘探孔数量较少，可适当增加钻孔的比例。本工点共布（车站钻孔3个）、26个静探孔（不含利用相邻9号线静探孔2个），控制性孔数约占勘探孔总数的1/3。

4、勘探孔深度：考虑到拟建车站跨度较大，车站主体围护结构需设置立柱桩，车站中柱及立柱桩对变形要求较高。另当车站附属桩基要求，车站及附属结构勘探孔深度如下表。

01

PART 03

勘察单位的质量行为情况

规范执行情况

勘察方案

01

PART 03

勘察单位的质量行为情况

规范执行情况

勘察方案

5、控制性孔数量：控制性孔数量不少于总勘探点数的1/3。

6、小螺纹钻孔：①沿车站主体和附属结构基坑周边等拟建物的周边布置小螺纹钻孔，孔距10~15m。②遇明浜、暗塘、暗浜等不探手段，加密勘探孔，进一步查明其分布的范围及性状等，对场地范围内地下障碍物应根据物探成果予以评价。控制暗浜及厚填土。

7、特殊性试验孔：共布置2个注水试验孔、2个十字板剪切试验孔、2个承压水位观测孔（观测⑦层承压水头）、2个电阻率测试孔。

8、钻探封孔：钻探取土孔、注水试验孔、承压水观测孔完成后采用黏土球封孔。

01

PART 03

勘察单位的质量行为情况

规范执行情况

勘察工作方法

主要采用现场钻探取土、静力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验、现场注水试验、承压水观测试验、电阻率测试及室内土原位工程特性参数。

本次室内土工试验项目除了实施常规物理性试验外，还按照一级基坑的要求实施了直剪慢剪试验、三轴试验（CU）、静止侧压力。

外业作业

严格执行《岩土工程勘察外业操作规程》（DG/TJ 08-1001-2013），外业施工记录及原位测试数据真实、有效。

土工试验

针对工程特点进行，对地基土的主要物理力学性质指标满足规范规定不少于6个子样数要求，真实、有效。

01

PART 03

勘察单位的质量行为情况

规范执行情况

勘察成果文件编制

严格按照上海市《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年）
果满足规范规定、工程设计和施工的要求。

01

PART 03

勘察单位的质量行为情况

施工配合服务

施工前期，我单位派遣项目负责人参加了由建设单位组织的技术交底会，并向设计、施工、监理等单位介绍了建设场地的工程地质

02

PART 04

工程建设过程中勘察单位有关法律、法规及工程建设标准强制性条文的执行情况

本工程勘察工作质量符合国家和上海市有关规范、标准的强制性条文的规定，具体体现在一下几个方面：

- 1) 本工程岩土工程勘察在设计和施工之前进行，符合基本建设程序。
- 2) 本工程勘察根据工程性质、场地条件、设计阶段的要求和特点，制定了勘察纲要。
- 3) 本工程勘察工作根据同类工程建设经验，积极运用标准贯入试验、静力触探等原位测试方法，查明了拟建场地工程地质条件。
- 4) 勘探孔深度根据相关规范、要求确定，满足规范和设计的要求。
- 5) 勘察报告根据查明的工程地质条件、水文地质条件、不良地质条件、现场场地地震效应等对场地的稳定性和适宜性进行了评价，并提供了评价所需的各种物理力学指标及其它的技术参数，提出适宜的技术措施及合理的建议，满足设计要求。资料完整、评价正确、建议合理，

PART 05

工程质量勘察评估意见

(1) 勘察成果文件真实、准确、科学

本工程勘察工作严格按照我单位质量管理体系进行，勘察方案布置优化、勘察方案的实施（外业施工和土工试验的记录、实验数据）确保各类原始资料的真实性、准确性；为勘察成果文件的编制提供依据。

勘察成果文件严格按照上海市《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》编制，并执行严格的校审制度，土层划分正确，实验数据真实、有效，分析评价合理，结论正确，建议可行。勘察成果文件的真实性、准确性、科学性得到充分保证。

(2) 建设场地实际情况

根据工程施工情况，建设场地地层实际情况与地质剖面图、柱状图和勘察报告基本相符。

PART 06

对工程遗留质量缺陷的处理意见

受场地条件限制，除部分小螺纹钻孔外，本工程已完成了勘察阶段布置的所有勘察工作量。无施工条件的小螺纹钻孔，在施工期间
勘报告揭示的基本一致。

PART 07

其他需要说明的情况
无。

感谢聆听

汇报人：张燕子

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段

S1：金吉路站

上海广联环境岩土工程股份有限公司